Instrucciones generales

- Realiza todos los apartados de forma individual en un único archivo de código llamado **`Tarea2_tuNombre_tuApellido.py`**
- Utiliza comentarios para separar los ejercicios en un único archivo.
- Al comenzar cada ejercicio, lo primero que debes hacer es un print con el identificador del ejercicio.

  Por ejemplo: `print("Ejercicio 1")`

- Utiliza los métodos y operadores de cadenas trabajados en clase.
- No utilices librerías externas.
- Muestra por pantalla los resultados solicitados mediante `print()`. Ten en cuenta que cada print debe dejar claro qué está mostrando.

  Por ejemplo: `print(f"Nombre en mayúsculas: {nombre_mayusculas}")`

- Comprueba que el programa funciona antes de entregarlo.
- Lee atentamente cada apartado antes de comenzar.

Ejercicio 1

Crea las siguientes variables:

- `nombre = "lucia"`
- `apellidos = "garcia lopez"`
- `curso = "fundamentos de programacion"`

Realiza las siguientes operaciones:

a) Muestra el nombre en mayúsculas.

b) Muestra los apellidos en minúsculas.

c) Muestra el nombre con la primera letra en mayúscula.

d) Muestra los apellidos con la primera letra de cada palabra en mayúscula.

e) Muestra el nombre completo y el curso con el formato de título.

Ejercicio 2

- Crea la siguiente variable:

```
mensaje = " Bienvenido al sistema Python "
```

a) Elimina los espacios innecesarios del principio y del final y guarda el resultado en una nueva variable llamada `mensaje_limpio`.

c) Muestra el contenido del mensaje original y el contenido del mensaje limpio.

d) Muestra la longitud del mensaje original y la del mensaje limpio. Explica mediante un comentario en tu código por qué puede ser diferente.

Ejercicio 3

Partimos de la siguiente cadena:

```
frase = "Python es un lenguaje de programación. Python es muy utilizado."
```

a) Comprueba si la palabra `"Python"` aparece en la frase utilizando el operador `in`.

b) Busca la posición en la que aparece por primera vez `"lenguaje"` mediante `.find()`.

c) Cuenta cuántas veces aparece la palabra `"Python"` utilizando `.count()`.

d) Comprueba si la frase comienza por `"Python"` utilizando `.startswith()`.

e) Comprueba si la frase termina en `"utilizado."` utilizando `.endswith()`.

Ejercicio 4

Una aplicación recibe el nombre de archivo:

```
archivo = "informe_final.pdf"
```

a) Comprueba si el nombre termina en `.pdf`.

b) Busca la posición del carácter `_`.

c) Cuenta cuántas veces aparece el carácter `i`.

d) Comprueba si la palabra `"final"` aparece en el nombre.

e) Muestra la longitud total del nombre del archivo.

Ejercicio 5

Una empresa recibe el siguiente identificador:

```
id_usuario = " usr-ana-2026 "
```

a) Elimina los espacios del principio y del final.

b) Convierte el identificador a mayúsculas.

c) Sustituye los guiones `-` por guiones bajos `_`.

d) Guarda el resultado final en `id_normalizado`.

e) Muestra el identificador original y el normalizado.

Ejercicio 6

Dispones de la cadena:

```
codigo = "DAW-2026-MADRID"
```

a) Extrae las tres primeras letras.

b) Extrae el año utilizando índices y slicing.

c) Extrae la palabra `"MADRID"` utilizando índices y slicing.

d) Muestra el código completo, el año y la ciudad.

e) Explica qué ocurriría si utilizas `codigo[4:8]` y por qué.

Ejercicio 7

Crea la variable:

```
prefijo = "PY"
```

a) Genera un código que repita el prefijo cuatro veces utilizando el operador `*`.

b) Crea una variable `separador = "-"` y utiliza el operador `+` para concatenar el prefijo, el separador y el número `"2026"`.

c) Muestra la longitud del código obtenido en el apartado b).

d) Comprueba si el código comienza por `"PY"`.

Ejercicio 8

Trabaja con la siguiente ruta de Windows:

```
ruta = "C:\\nueva\\temporal"
```

a) Muestra la ruta por pantalla.

b) Crea una segunda variable con una raw string que represente la misma ruta.

c) Muestra ambas variables y compara sus resultados.

d) Explica mediante un comentario en tu código por qué el prefijo `r` puede ser útil al trabajar con rutas que contienen barras invertidas.

e) Crea un mensaje que muestre `Ruta del usuario:` y la ruta en una segunda línea utilizando `\n`.

Ejercicio 9

Una empresa almacena los datos de sus usuarios en una única cadena de texto:

```
datos = " USUARIO: ana-garcia, EMAIL: ANA.GARCIA@EMPRESA.COM,
DEPARTAMENTO: sistemas informaticos "
```

Desarrolla un programa que realice las siguientes tareas:

a) Elimine los espacios innecesarios del principio y del final de la cadena.

b) Extraiga el usuario, el correo electrónico y el departamento utilizando `.find()` y slicing.

c) Elimine los espacios sobrantes de cada campo.

d) Transforme el usuario a mayúsculas y sustituya los guiones por guiones bajos.

e) Transforme el correo electrónico a minúsculas.

f) Muestre el departamento con formato de título.

g) Compruebe si el correo electrónico termina en `"@empresa.com"`.

h) Calcule la longitud del usuario normalizado.

i) Genere un informe mediante una f-string multilínea con este formato:

*** PERFIL DE USUARIO ***
Usuario: ANA_GARCIA
Email: ana.garcia@empresa.com
Departamento: Sistemas Informaticos
Correo corporativo: True